



Tema 1

Cinemática

Física I

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2022 – 2023

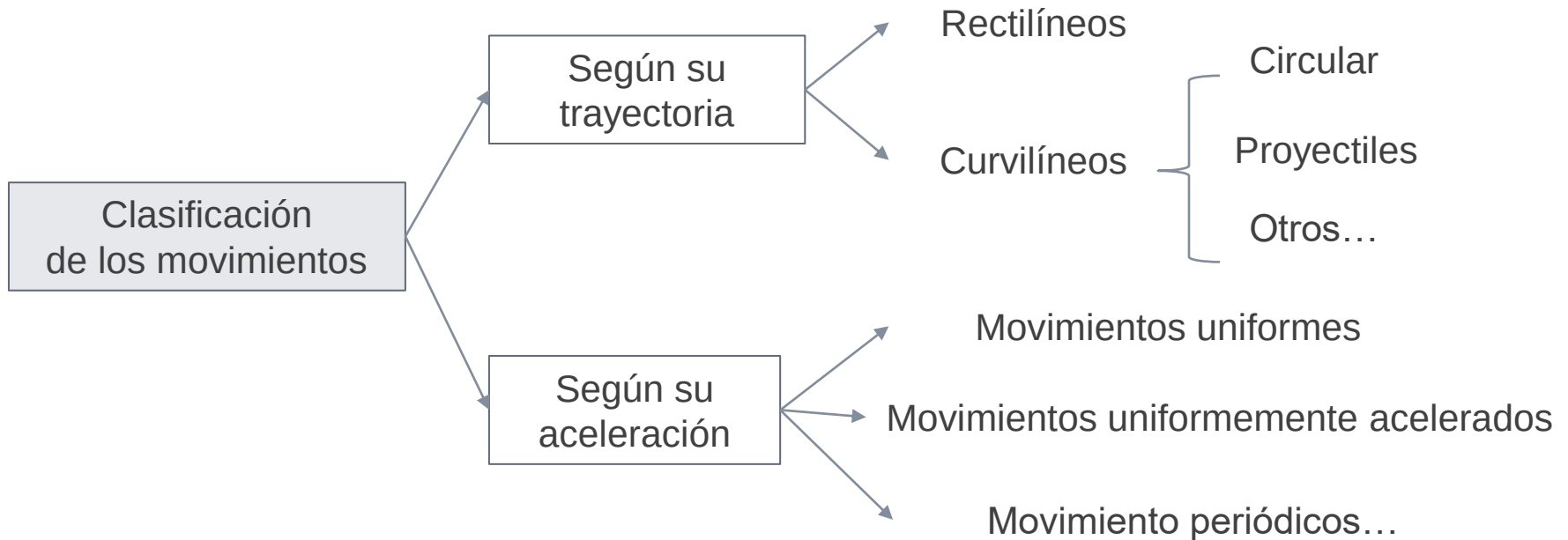
M. Beatriz Martínez Pabón

Tema 1: Cinemática

- Magnitudes Vectoriales.
- Velocidad y Aceleración.
- Movimiento lineal, plano y tridimensional.
- Rotación en el plano.
- Movimiento Relativo.

Cinemática

Es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos y las leyes que lo rigen sin tener en cuenta las causas que lo generan ni sus dimensiones. Estudiamos el caso de una partícula puntual, que sólo puede presentar movimiento de traslación.



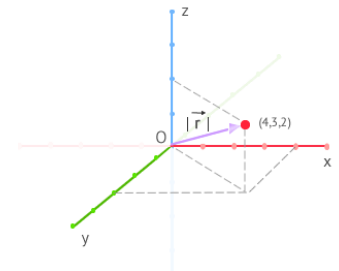
Posición

Para describir adecuadamente el movimiento de un objeto en primer lugar necesitamos establecer un sistema de coordenadas o **sistema de referencia**.

Cualquier punto bien identificado puede tomarse como origen, pero es importante elegirlo con criterio para facilitar la resolución de los problemas.

Dado un sistema de referencia, definimos el vector posición como:

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$



La posición de una partícula viene dada en unidades de longitud (m, en el SI).

En general, este vector puede depender del tiempo:

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

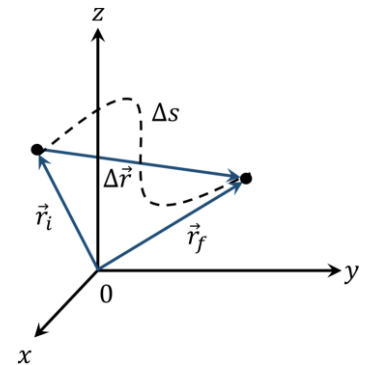
En este caso, la partícula varía de posición en el tiempo, produciéndose un desplazamiento.

Desplazamiento y espacio recorrido

- Definimos el **vector desplazamiento**:

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

Es la diferencia entre la posición final y la inicial de un movimiento. No depende de los puntos por los que se ha pasado (trayectoria).



- Podemos también definir el **espacio recorrido**, que es la magnitud que mide la longitud de la trayectoria. Es siempre una magnitud escalar.

Ambas magnitudes se expresan en unidades de longitud (m)

Ejemplo: Un ciclista recorre 20km de un pueblo a otro. Después regresa al primer pueblo. ¿Cuál ha sido el desplazamiento total?

¿Y el espacio recorrido?



Trayectoria

- La **trayectoria** es el recorrido que describe un cuerpo al desplazarse respecto de un sistema de referencia (los puntos por los que pasa).
- En la expresión de un movimiento, normalmente se escribe la ecuación de las coordenadas en función del tiempo, lo cual constituye la ecuación paramétrica de la trayectoria.
- Sin embargo, se puede obtener la ecuación explícita (y la implícita) de la trayectoria, despejando el tiempo y dejando una coordenada en función de la otra.

Ej: Tiro parabólico.

$$x(t) =$$

$$y(t) =$$

Velocidad

- La **velocidad** es la magnitud física que relaciona el cambio de posición con el tiempo empleado en realizarlo.
- Como magnitud vectorial, incluye la dirección y el sentido del movimiento.
- Puede tener signo positivo o negativo, según el movimiento sea en el sentido del eje coordenado correspondiente, o a la inversa.
- La magnitud escalar dada por el módulo de la velocidad es la *celeridad*.

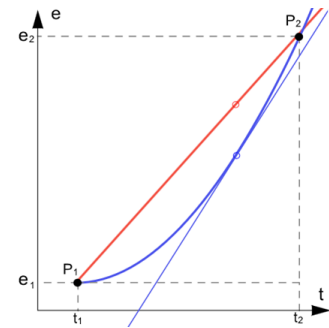
La velocidad se expresa
en unidades de $\frac{\text{longitud}}{\text{tiempo}}$.
En el Sistema Internacional,
metros por segundo (m/s)

Velocidad media

- Se define la **velocidad media** como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo en el que transcurre éste.

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1}$$

- En una gráfica de la posición respecto al tiempo, la velocidad media es la pendiente de la línea recta que conecta los puntos inicial y final.
- La velocidad media nos dice lo rápido que se mueve un objeto en un periodo de tiempo. Su vector apunta en la dirección del desplazamiento.



* ¿Cuál es la velocidad media en una trayectoria cerrada?

Velocidad instantánea

- Si calculamos la velocidad media para intervalo cada vez más pequeños, el desplazamiento se aproxima progresivamente a la distancia real recorrida por la partícula, y su dirección se aproxima a la dirección de la tangente a la curva.
- Se define la **velocidad instantánea** como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo, Δt , tiende a cero.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$



- La velocidad instantánea puede cambiar en cada momento de un mismo movimiento, ya que es la pendiente de la recta tangente a la curva $\vec{r}(t)$ en cada punto.
- La velocidad instantánea es un vector y puede tener signo positivo o negativo.

Aceleración

- Definimos la **aceleración** como la variación de velocidad por unidad de tiempo.

La aceleración se expresa en unidades de $\frac{\text{longitud}}{(\text{tiempo})^2}$.
En el SI, metros por segundo al cuadrado (m/s^2)

- Definimos, al igual que con la velocidad, los vectores aceleración media y aceleración instantánea.

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

- Si la aceleración es nula, no hay cambio de velocidad con el tiempo, es decir, la velocidad es constante. Para que esto ocurra, deben permanecer constantes su módulo y su dirección.
- La dirección de los vectores $\vec{r}$, $\vec{v}$ y $\vec{a}$ no tiene por qué coincidir

Aceleración

- Teniendo en cuenta que $a_i = \frac{dv_i}{dt}$ y que $v_i = \frac{dx_i}{dt}$, podemos obtener el vector aceleración a partir de la posición.

$$\vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k}$$

Ej: La posición de una partícula viene dada por $\vec{r}(t) = 4t\vec{i} + 3\vec{j} - 2t^2\vec{k}$. Calcular los vectores $\vec{v}(t)$ y $\vec{a}(t)$.

Cinemática

Ejercicio

Si se sabe el vector posición de una partícula en dos puntos de su trayectoria, así como el tiempo que ha tardado en pasar de una posición a otra, ¿cuáles de las siguientes magnitudes podremos calcular?

- a) Velocidad media
- b) Aceleración media
- c) Velocidad instantánea
- d) Aceleración instantánea

Cinemática

Ejercicio

Un diseñador de páginas Web crea una animación en la que un punto de la pantalla tiene como posición $\vec{r}(t) = [4.0 \text{ cm} + (2.5) \text{ cm/s}^2 t^2]\vec{i} + [(5.0___)t]\vec{j}$. Calcular:

- a) La magnitud y dirección de la velocidad media entre $t = 0$ y $t = 2.0 \text{ s}$
- b) La magnitud y dirección de la velocidad instantánea en $t = 0$, $t = 1.0 \text{ s}$ y $t = 2.0 \text{ s}$
- c) La expresión de la aceleración instantánea.
- d) Dibujar la trayectoria del punto de $t = 0$ a $t = 2.0 \text{ s}$, mostrando las velocidades de b).

Movimiento con aceleración constante

Consideramos movimiento con aceleración constante en 1 dimensión (movimiento uniformemente acelerado)

- Por ser aceleración constante, $\vec{a} = \vec{a}_m \rightarrow \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$
- Si estamos en una dimensión: $a_x = \frac{dv_x}{dt} = cte$

Por tanto, para obtener la expresión de la velocidad:

$$v_x(t) = \int a_x dt = a_x t + C = a_x t + v_{0x} \quad \text{siendo } v_{0x} \text{ la velocidad en } t = 0.$$

Del mismo modo, para obtener la expresión de la posición:

$$x(t) = \int (a_x t + v_{0x}) dt = \frac{1}{2} a_x t^2 + v_{0x} t + C = \frac{1}{2} a_x t^2 + v_{0x} t + x_0$$

siendo x_0 la posición inicial, en $t = 0$.

* Este caso incluye la posibilidad de que $a = 0 \leftrightarrow$ MRU

Movimiento con aceleración constante

Si despejamos t en la ecuación de la velocidad y sustituimos en la de la posición:

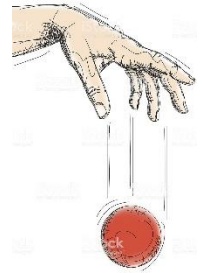
Movimiento con aceleración constante

Ejemplo

El cuerpo humano puede sobrevivir a un trauma de aceleración negativa (parada repentina) si la magnitud de la aceleración es menor que 250 m/s^2 . Si una persona sufre un accidente yendo a una velocidad inicial de 105 km/h ¿cuál es la mínima distancia en la que puede detenerse para sobrevivir?

Caso particular: Caída libre

- Hablamos de caída libre de un objeto cuando cae bajo la única influencia de la gravedad (resistencia del aire despreciable), realizando un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
- Todos los objetos en caída libre que parten de la misma velocidad inicial se mueven de forma idéntica.
- Galileo determinó (s. XVI) que la aceleración de la gravedad es constante e independiente del objeto.
- Aunque puede variar ligeramente, la gravedad se considera constante cerca de la superficie terrestre, con un valor de 9.81 m/s^2 en sentido negativo del eje vertical. ($\vec{a} = -9.81 \vec{j} \text{ m/s}^2$).
- Las ecuaciones correspondientes al movimiento uniformemente acelerado se transforman teniendo en cuenta que $a = -g$, siendo g el módulo de la aceleración de la gravedad, es decir, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.



Caída Libre

Ejemplos

- a) Calcular cuánto tiempo tardaría un objeto que cae por un precipicio en alcanzar una velocidad de 100 km/h .
- b) Se lanza un objeto hacia arriba con una velocidad inicial de 5 m/s . Calcular la altura máxima, el tiempo que tarda en alcanzarla y el tiempo que tarda en caer hasta la altura inicial.

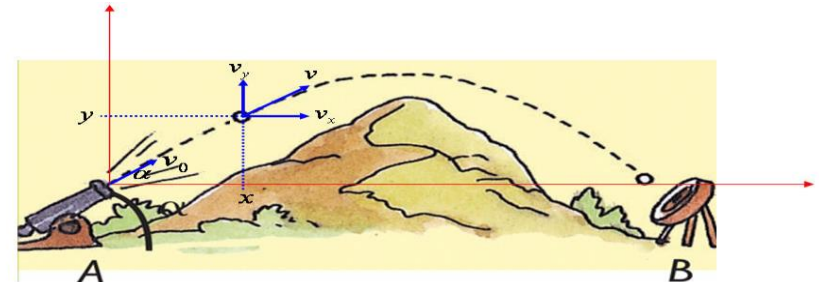
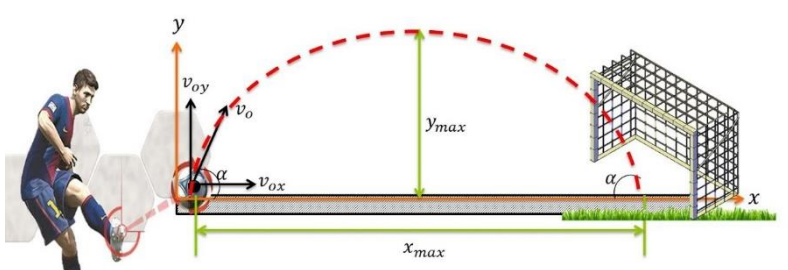
Movimiento con aceleración constante

Ejemplo

Un coche que mide 3.5 m viaja con una velocidad constante de 20 m/s y se acerca a un cruce de 20 m de ancho. El semáforo se pone en ámbar cuando el coche está a 50 m del cruce. Sabiendo que la máxima aceleración de frenado del coche es de 4.2 m/s^2 y la máxima aceleración es de 1.5 m/s^2 y que el semáforo pasará a rojo en 3 segundos, ¿debe el conductor frenar o acelerar para no estar en el cruce para ese momento? (suponemos reacción instantánea)

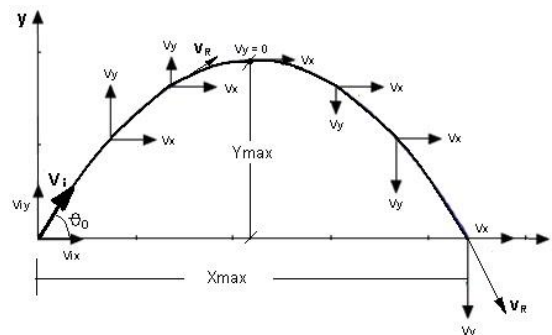
Movimiento de Projectiles

- Un proyectil es cualquier cuerpo que, partiendo de una velocidad, sigue una trayectoria afectada únicamente por la aceleración de la gravedad y la resistencia del aire.
- Consideramos el caso ideal:
 - el proyectil es una partícula
 - despreciamos la resistencia del aire y la curvatura y la rotación de la tierra.



Movimiento de proyectiles

- Consideraremos pues el movimiento en dos dimensiones.
- La representación de y frente a x nos da la trayectoria del objeto en el plano xy .
- En cada eje tenemos un tipo de movimiento:
 - velocidad constante en el eje horizontal ($a = 0 \rightarrow \text{MRU}$)
 - acción de la gravedad en el eje vertical ($a = g \rightarrow \text{MRUA}$).
- La velocidad en cada punto es paralela a la tangente a la trayectoria y apunta en la dirección del movimiento.



Movimiento de proyectiles

- Punto de lanzamiento: coordenadas (x_0, y_0) .
(→ Asignación $(0,0)$ en su caso).
- Velocidad inicial v_0 , formando un ángulo θ con el eje horizontal.

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta$$

$$v_{0y} = v_0 \sen \theta$$

$$\vec{v}_0 = v_0 \cos \theta \vec{i} + v_0 \sen \theta \vec{j}$$

- Aceleración: Sólo la de la gravedad.

$$a_x = 0$$

$$a_y = -g$$

$$\vec{a} = -g\vec{j}$$

Movimiento de proyectiles

Ecuaciones de movimiento

	Eje X	Eje Y
Tipo de movimiento	MRU	MRUA
Aceleración	$a_x = 0$	$a_y = -g$
Velocidad	$v_x = v_{0x}$	$v_y = v_{0y} - gt$
Posición	$x(t) = x_0 + v_{0x}t$	$y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$

Movimiento de proyectiles

Altura máxima y tiempo que se tarda en alcanzarla:

A partir de las ecuaciones definidas podemos hallar parámetros importantes de la trayectoria:

- Hallaremos la altura máxima sabiendo que la condición en este punto es que $v_y = 0$.
 - Sabiendo esto, se calcula el tiempo que se tarda en alcanzarla:
-
- Se calcula después la altura máxima:

Movimiento de proyectiles

Alcance y tiempo de vuelo

- La distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y el de impacto es el **alcance** R .
- Para hallarlo se debe determinar el tiempo total que el proyectil está en el aire, que es el **tiempo total de vuelo** T . ($T > 0$).

- Una vez obtenido el tiempo de vuelo, se sustituye en el movimiento del eje X para obtener el espacio que se recorre en este tiempo, obteniendo así el alcance.

*El alcance de un proyectil es máximo cuando $\theta = 45^\circ$.

Movimiento de Proyectiles

Ejemplo

Una moto de agua que va a 60 km/h salta con un ángulo de 15° sobre el mar.

- a) ¿Qué distancia saltará?
- b) ¿Qué altura máxima alcanzará la moto sobre el mar?

Movimiento de Projectiles

Ejemplo

En el campo de pádel de la U-Tad, un estudiante responde a un mate lanzando la pelota al aire con una velocidad inicial de $24,5 \text{ m/s}$, formando un ángulo de 16° con la horizontal y a una altura de 1 m .

¿Golpeará la pelota la pared de enfrente, que se encuentra a 20 m de distancia y tiene una altura de $2,5 \text{ m}$?

Movimiento de Proyectiles

Ejemplo

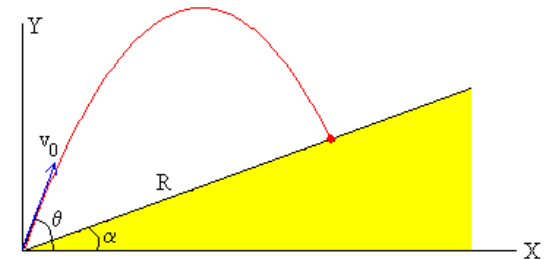
En una feria, se gana un peluche lanzando una moneda a un platito, que está en una repisa más arriba del punto de lanzamiento y a una distancia horizontal de 2.1 m de ese punto. Si se lanza la moneda con velocidad de 6.4 m/s y a 60° sobre la horizontal, caerá en el plato.

- a) ¿A qué altura está la repisa sobre el punto de partida de la moneda?
- b) ¿Qué componente vertical tiene la velocidad de la moneda justo antes de caer en el platito?

Movimiento de Projectiles

Ejemplo

- Nos encontramos subiendo una cuesta de 18° de inclinación. Si lanzamos un proyectil con una velocidad de 25m/s haciendo un ángulo de 60° con la horizontal, ¿en qué punto caerá ante nosotros?



Movimiento curvilíneo

- Cuando una partícula se mueve en una trayectoria curva hablamos de movimiento curvilíneo. En este caso, la dirección de la velocidad cambia durante el movimiento y por tanto debe actuar siempre una aceleración.
- Esta aceleración que hace que cambie la dirección de la velocidad es en todo momento perpendicular a la trayectoria (hacia el centro de curvatura).
- En general, descompondremos la velocidad en dos componentes:

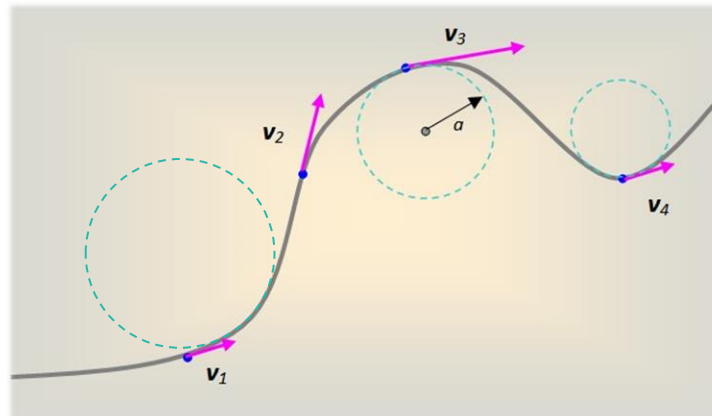
$$\vec{a} = a_t \vec{u}_t + a_n \vec{u}_n$$

Donde: a_t es la componente tangencial que cambia el valor de $|\vec{v}|$

a_n es la componente normal o centrípeta que cambia la dirección de la velocidad.

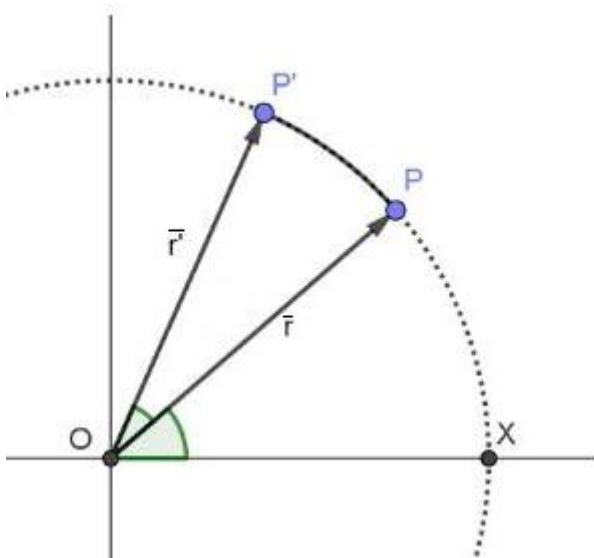
Movimiento circular

- En el caso concreto en el que el radio de curvatura de la trayectoria $r = cte$ el movimiento será **circular**, es decir, la trayectoria es una circunferencia o parte de ella. (ejemplo: péndulo).
- Cualquier trayectoria curvilínea se puede descomponer en movimientos circulares en los que se siguen arcos de circunferencia distintos consecutivamente.



Movimiento circular

- El movimiento en un círculo con celeridad constante se denomina **movimiento circular uniforme**.
- En este tipo de movimiento no hay aceleración lineal, pero sí hay otro tipo de aceleración, llamada **normal** o **centrípeta**.



$$a_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t}$$

Movimiento circular

También podemos emplear otras magnitudes para describir un movimiento circular:

- Periodo: tiempo que tarda el cuerpo en dar una vuelta completa $T = \frac{2\pi R}{v}$.
- Frecuencia: número de vueltas que da el cuerpo por unidad de tiempo. Es el inverso del periodo. $f = \frac{1}{T}$

Ejemplo:

Los discos de vinilo giran a 33 revoluciones por minuto. Hallar su frecuencia y su periodo en unidades del sistema internacional.

Movimiento circular uniformemente acelerado

- Si varía el módulo de la velocidad, tendremos también aceleración tangencial

$$\vec{a}_t = \frac{d|\vec{v}|}{dt}$$

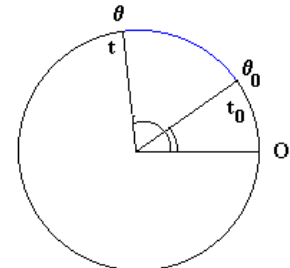
- Este tipo de aceleración tiene la misma dirección que la de la velocidad.
- Al mismo tiempo, la aceleración normal seguirá siendo perpendicular a ésta, tal y como hemos descrito previamente en el caso del movimiento circular uniforme.
- En este caso, sin embargo, el módulo de la aceleración normal no será constante.

$$a_n(t) = \frac{(v(t))^2}{R}$$

Movimiento circular uniformemente acelerado

- Podemos describir el movimiento circular en función del ángulo barrido por la partícula en su movimiento, de forma análoga a como lo hace la distancia recorrida en un movimiento rectilíneo.
- Para ello debemos definir magnitudes angulares.
- S = longitud del arco de circunferencia.
- Cuando el ángulo barrido por la partícula es $d\theta$, la partícula se mueve un arco de circunferencia de longitud dS .
- Escribiendo el ángulo θ en radianes tendremos que:

$$dS = R d\theta$$



Movimiento circular uniformemente acelerado

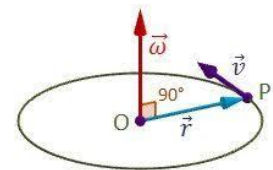
Velocidad Angular

- Se define la **velocidad angular** ω como la derivada del ángulo descrito por la partícula respecto al tiempo $\omega = \frac{d\theta}{dt}$.

$$\vec{v} = v \cdot \vec{u}_t = \frac{dS}{dt} \cdot \vec{u}_t = \frac{dS}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} \cdot \vec{u}_t = R \cdot \omega \cdot \vec{u}_t$$

- Vectorialmente, la velocidad angular se considera perpendicular al plano del movimiento, partiendo del centro de la trayectoria. Su sentido viene dado por la regla de la mano derecha.
- La velocidad lineal es el momento del vector $\vec{\omega}$ respecto al punto donde se halla la partícula en ese instante.

$$\vec{M}_p(\vec{\omega}) = \vec{v} = \overrightarrow{PO} \times \vec{\omega} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$



Movimiento circular uniformemente acelerado

Aceleración Angular

- Se define la **aceleración angular** α como:

$$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d}{dt}(\omega \vec{u}_N) = \frac{d\omega}{dt} \vec{u}_N + \omega \frac{d\vec{u}_N}{dt}$$

Por lo tanto: $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

- Podemos expresar las componentes de la aceleración por lo tanto:

$$a_t = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R \cdot \alpha$$

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

- La aceleración tangencial es el momento del vector $\vec{\alpha}$ respecto al punto donde se halla la partícula en ese instante.

$$\vec{M}_p(\vec{\alpha}) = \vec{a}_t = \overrightarrow{PO} \times \vec{\alpha} = \vec{\alpha} \times \vec{r}$$

Movimiento circular uniformemente acelerado

- Teniendo en cuenta que

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \qquad \alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

Podemos deducir ecuaciones análogas a las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$
$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

Nos encontramos pues ante un movimiento uniformemente acelerado para la coordenada angular θ .

Movimiento circular uniformemente acelerado

Ejemplo

Una noria de 14 m de radio se pone en movimiento con sentido antihorario. En un instante dado, un pasajero en la cabina que está pasando por el punto más bajo tiene una celeridad de 3.0 m/s, la cuál está aumentando a razón de 0.50 m/s^2 . a) Calcular la magnitud y la dirección de la aceleración del pasajero en ese instante. B) Suponiendo aceleración constante, ¿en qué punto de la trayectoria se habría subido el pasajero a la noria?

Movimiento circular uniformemente acelerado

Ejemplo

La tierra tiene 6380 km de radio y gira una vez sobre su eje en 24 h. a) ¿Qué aceleración normal tiene un objeto en el ecuador? b) ¿Qué periodo de rotación debería tener la tierra para que los objetos salieran despedidos hacia el espacio?

Movimiento Relativo

- Como ya hemos mencionado, toda magnitud debe establecerse con respecto a un sistema de referencia.
- Esto se debe a que dichas magnitudes (la posición, la velocidad, la aceleración) pueden variar según sea el sistema de referencia con respecto al que se midan.
- Dados dos sistemas de referencia A y B , y una partícula en el punto P tendremos que:

$$\vec{r}_{P,B} = \vec{r}_{P,A} + \vec{r}_{A,B}$$

Siendo $\vec{r}_{P,B}$ y $\vec{r}_{P,A}$ las posiciones de la partícula con respecto a los sistemas A y B y $\vec{r}_{B,A}$ la posición del sistema B con respecto al sistema A .

Velocidad relativa

Si una partícula se mueve con velocidad $v_{P,A}$ con respecto al sistema A y este se mueve a su vez con velocidad $v_{A,B}$ relativa a B , entonces la velocidad de la partícula con respecto a B es

$$\vec{v}_{P,B} = \frac{d\vec{r}_{P,B}}{dt} = \frac{d(\vec{r}_{P,A} + \vec{r}_{A,B})}{dt} = \frac{d\vec{r}_{P,A}}{dt} + \frac{d\vec{r}_{A,B}}{dt} = \vec{v}_{P,A} + \vec{v}_{A,B}$$

Como ambas magnitudes son vectoriales, la velocidad total puede tener dirección y sentido distintos de la velocidad relativa. Además, su módulo puede igualmente ser mayor o menor que el de ésta.

Velocidad relativa

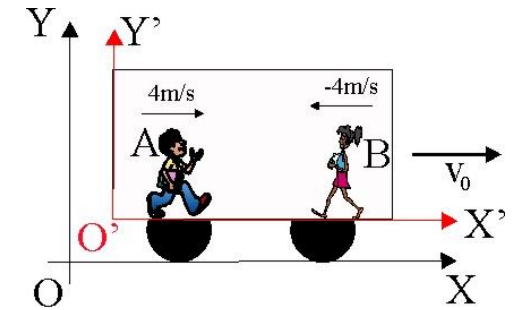
Ejemplo

A. Un río fluye de oeste a este con una celeridad de 3 m/s. Un nadador nada a través del río con una velocidad relativa de 2 m/s con respecto al agua. ¿Cuál es la dirección y velocidad del nadador relativa a la orilla? ¿Y si nadara a favor de la corriente?

Velocidad relativa

Ejemplo

B. Un tren viaja a una velocidad de 180 km/h . En él, dos pasajeros se mueven como indica la imagen. ¿Cuál será la velocidad de estos respecto a un observador en reposo en el exterior del tren?



Velocidad relativa

Ejemplo

C. Durante una lluvia intensa, las gotas caen a velocidad constante y con ángulo de 10° al oeste de la vertical. Estás caminando bajo la lluvia y observas que sólo se moja la superficie superior de tu ropa. ¿En qué dirección estás caminando?

D. En unos ejercicios de patinaje artístico, el primero de una fila de 6 patinadores lanza una pelota hacia arriba. ¿Quién podrá recoger la pelota, si siguen moviéndose en línea recta?

Cinemática

Ejemplo

Un helicóptero deja caer un paquete con suministros. Cuando el paquete se lanza, el helicóptero se encuentra a 100 m de altura, volando a una velocidad constante de 25.0 m/s y formando un ángulo de $36,9^\circ$ sobre la horizontal.

- a) ¿Cuánto tiempo estará el paquete en el aire?
- b) ¿Dónde caerá el paquete?
- c) Si el helicóptero vuela a una velocidad constante, ¿cuál será su posición en el instante en que el paquete llega al suelo?